Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 7

Determinare le soluzioni della seguente equazione, nella variabile $z \in \mathbb{C}$:

$$8\frac{\bar{z}^2}{z^4} = iz,$$

disegnando le soluzioni nel piano complesso. Sia poi A l'insieme delle soluzioni. Determinare almeno un $\varphi \in [0, 2\pi)$ tale che

$$A_\varphi := \{w \in \mathbb{C}, w = e^{i\varphi} z, z \in A\}$$

contenga almeno un elemento reale. Non è richiesto di determinare *tutti* tali φ.

Soluzione dell'esercizio 1

Scriviamo $z = \varrho e^{i\vartheta}$ così che $\bar{z} = \varrho e^{-i\vartheta}$. Se $\varrho \neq 0$, e ricordando che $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$, l'equazione si riscrive come:

$$8\frac{\varrho^2 e^{-2i\vartheta}}{\varrho^4 e^{4i\vartheta}} = e^{i\frac{\pi}{2}} \varrho e^{i\vartheta} \iff \varrho^3 e^{i(7\vartheta + \frac{\pi}{2})} = 8.$$

Per le note proprietà dell'esponenziale complesso ciò accade se e solo se

$$\varrho^3 = 8,\ 7\vartheta + \tfrac{\pi}{2} = 2k\pi \iff \varrho = 2,\ \vartheta = \frac{1}{7}\left(2k - \tfrac{1}{2}\right)\pi,$$

dove $k = 0, 1, \ldots, 6$. Si tratta di punti appartenenti alla circonferenza di raggio 2, centrata nell'origine, e con fasi date dai valori di ϑ indicati sopra. Si tratta dei vertici di un ettagono regolare inscritto nella circonferenza di raggio due, centrata nell'origine, uno dei quali ha ad esempio fase data da $-\frac{\pi}{14}$. Circa la seconda domanda si noti che moltiplicare un punto per $e^{i\varphi}$ significa lasciarne invariato il modulo e traslare la fase di φ (rotazione antioraria, centrata nell'origine, di angolo φ). A questo punto, è chiaro che $\varphi = \frac{\pi}{14}$ ha la proprietà richiesta, in quanto $z = 2e^{-\frac{\pi}{14}} \in A$ e $w = e^{\frac{\pi}{14}} z = 2 \in \mathbb{R}$.

Esercizio 2 Punti 10

Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}}{x}.$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda, ma solo informazioni qualitative sulla concavità e convessità deducibili dagli altri punti studiati.

Soluzione dell'esercizio 2

La funzione è dispari, studiamola da ora in poi per $x > 0$, senza richiami ulteriori. Prolungheremo poi per simmetria rispetto all'origine. Il polinomio $P(t) = t^2 - 3t^2 + 2$ ha radici $t = 1$ e $t = 2$, e vale $P(t) \geq 0$ se e solo se $t \geq 2$ oppure $t \leq 1$. Quindi

$$x^4 - 3x^2 + 2 \geq 0 \implies x^2 \geq 2 \text{ oppure } x^2 \leq 1 \implies x \in [0,1] \cup [\sqrt{2}, +\infty).$$

Dato che occorre anche porre $x \neq 0$ affinché la funzione sia ben definita, il dominio di f è $(0,1] \cup [\sqrt{2}, +\infty)$. Si ha:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty,$$

e inoltre $f(1) = f(\sqrt{2}) = 0$. La funzione è ovunque non negativa, e si annulla solo in $x = 1, x = \sqrt{2}$. Verifichiamo l'eventuale esistenza di un asintoto obliquo. Vale:

$$f(x) = \frac{x^2\sqrt{1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4}}}{x} = x\sqrt{1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4}} = x\left(1 - \frac{3}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = x + o(1) \text{ per } x \to +\infty.$$

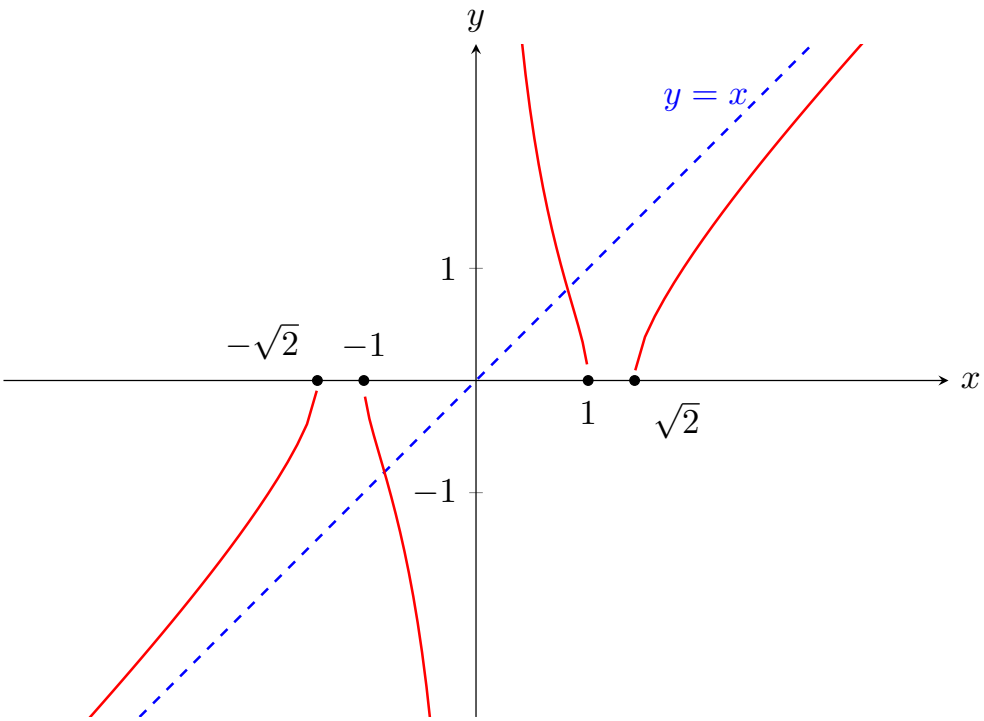
Quindi $y = x$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$. Calcoliamo la derivata, per $x \in (0,1) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$. La funzione non è infatti derivabile in $x = 1, x = \sqrt{2}$ in quanto non lo è la funzione radice quando l'argomento tende a zero (linearmente). Vale, per tali x:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{x^2}\left(\frac{x(4x^3 - 6x)}{2\sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}} - \sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}\right) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}}\left(2x^4 - 3x^2 - x^4 + 3x^2 - 2\right) \\ &= \frac{x^4 - 2}{x^2\sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}}. \end{aligned}$$

Il numeratore dell'ultima frazione scritta è negativo in $(0,1)$ e positivo in $(\sqrt{2}, +\infty)$, quindi lo stesso vale per f' dato che il denominatore è positivo in entrambi gli intervalli. Quindi f è descrescente in $(0,1)$ e crescente in $(\sqrt{2}, +\infty)$, e 1 e $\sqrt{2}$ sono minimi relativi. Non vi sono altri estremi relativi: per quanto ovvio da quanto detto sopra, si noti che l'unico zero del numeratore è $\sqrt[4]{2}$ che appartiene a $(1, \sqrt{2})$, intervallo in cui f non è definita. Si noti infine che:

$$\lim_{x \to 1^-} f'(x) = -\infty \qquad , \lim_{x \to (\sqrt{2})^+} f'(x) = +\infty$$

dunque la tangente alla curva tende a diventare verticale in tali limiti. Infine, le considerazioni sui limiti di f e di f' implicano che vi è almeno un punto di flesso nell'intervallo $(0,1)$. Come detto all'inizio, il grafico di f si completa per $x < 0$ prolungando per disparità la funzione f. Il grafico è dunque il seguente:


y
x
y = x
1
−1
−√2
−1
1
√2

Esercizio 3 — 8 punti

Calcolare una primitiva della funzione

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2} \log\left(\sqrt{1+x^2}\right)$$

e stabilire se gli integrali

$$\int_0^1 f(x)\,dx, \qquad \int_1^{+\infty} f(x)\,dx$$

esistono finiti.

Soluzione dell'esercizio 3

Osserviamo che

$$\log\left(\sqrt{1+x^2}\right) = \frac{1}{2}\log(1+x^2),$$

quindi

$$f(x) = \frac{1}{2}\frac{x}{1+x^2}\log(1+x^2).$$

Poniamo

$$t = 1+x^2, \qquad dt = 2x\,dx.$$

Allora

$$\int f(x)\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{\log t}{t}\,dt = \frac{1}{8}(\log t)^2.$$

Ritornando alla variabile x,

$$\int f(x)\,dx = \frac{1}{8}\big(\log(1+x^2)\big)^2 + C.$$

Poiché f è continua in $[0,1]$

$$\int_0^1 f(x)\,dx \text{ esiste finito.}$$

Infine, osserviamo che $f(x) \geq \frac{1}{x}$ per x sufficientemente grande, quindi per il criterio del confronto

$$\int_1^{+\infty} f(x)\,dx \text{ diverge a } +\infty.$$

Esercizio 4 — 7 punti

Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[0,1]$ della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n}.$$

Possiamo concludere che

$$\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(x^2-1)^n}{n}\, dx$$

utilizzando la risposta al punto precedente?

Soluzione dell'esercizio 4

Ponendo

$$t = 1 - x^2,$$

la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n t^n}{n},$$

che è una serie di potenze in t centrata in 0 di raggio 1. Quindi la serie originale converge per $|x^2-1| < 1$ e in particolare in $(0,1]$. Osserviamo inoltre che per $x = 0$ otteniamo la serie armonica a segni alterni, che pure converge. Per studiare la convergenza uniforme osserviamo che per $x \in [0,1]$, si ha $t \in [0,1]$. Per ogni $t \in [0,1]$ questa è una serie a segni alterni, $\frac{t^n}{n} \to 0$ e la successione $\frac{t^n}{n}$ è decrescente rispetto a n, quindi il resto soddisfa

$$|R_N(x)| \leq \frac{t^{N+1}}{N+1} \leq \frac{1}{N+1} \to 0.$$

Ne segue che la convergenza è uniforme in $[0,1]$. Poiché inoltre ogni termine

$$\frac{(x^2-1)^n}{n}$$

è continuo, possiamo integrare termine a termine, e allora

$$\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(x^2-1)^n}{n}\, dx.$$